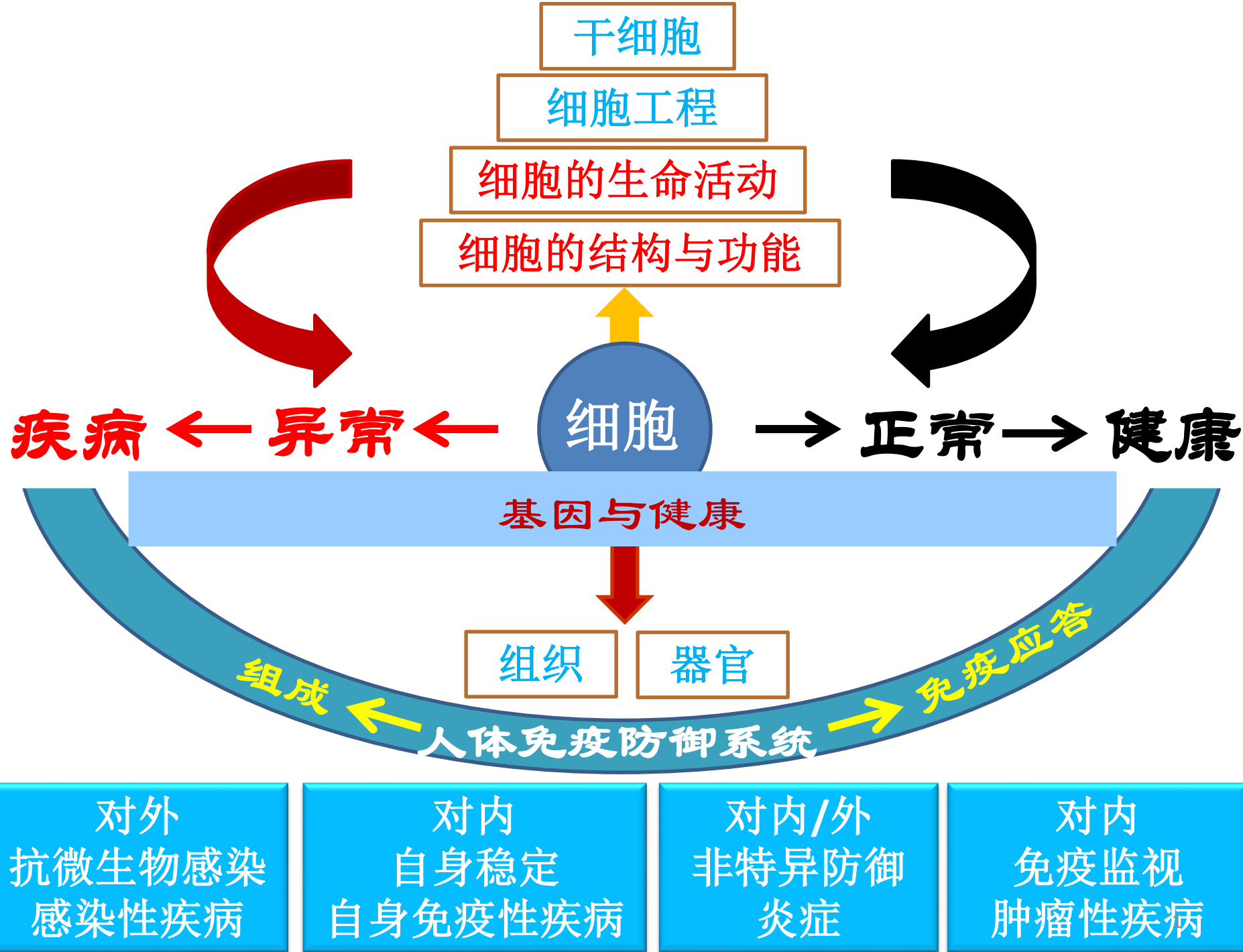




生命科学导论

——健康与疾病

第十一章 炎症



江 维

Contact Email: ustcjw@ustc.edu.cn

School of Life Sciences, USTC

《**生命科学导论**—**健康与疾病**》

第十一章 炎症

1. 炎症的基础知识（概念、病理表现和诱导因素等）
2. 模式识别受体与炎症信号转导（免疫系统如何识别炎症诱导因子并作出反应）
3. 常见炎症疾病
4. 炎症、炎症小体和其它人类重大疾病

《**生命科学导论**—**健康与疾病**》

第十一章 炎症

1. 炎症的基础知识（概念、病理表现和诱导因素等）
2. 模式识别受体与炎症信号转导（免疫系统如何识别炎症诱导因子并作出反应）
3. 常见炎症疾病
4. 炎症、炎症小体和其它人类重大疾病

1.1 炎症的概念

炎症

俗称发炎，是指具有血管系统的机（活）体组织对致炎因子所发生的一种以防御反应为主的反应。其中包括了红肿、发热、疼痛等症状。其中血管反应是炎症过程的中心环节。

第一道防线：物理和机械屏障
皮肤、毛发、喷嚏、咳嗽等

第二道防线：固有免疫
炎症反应，快速、非特异

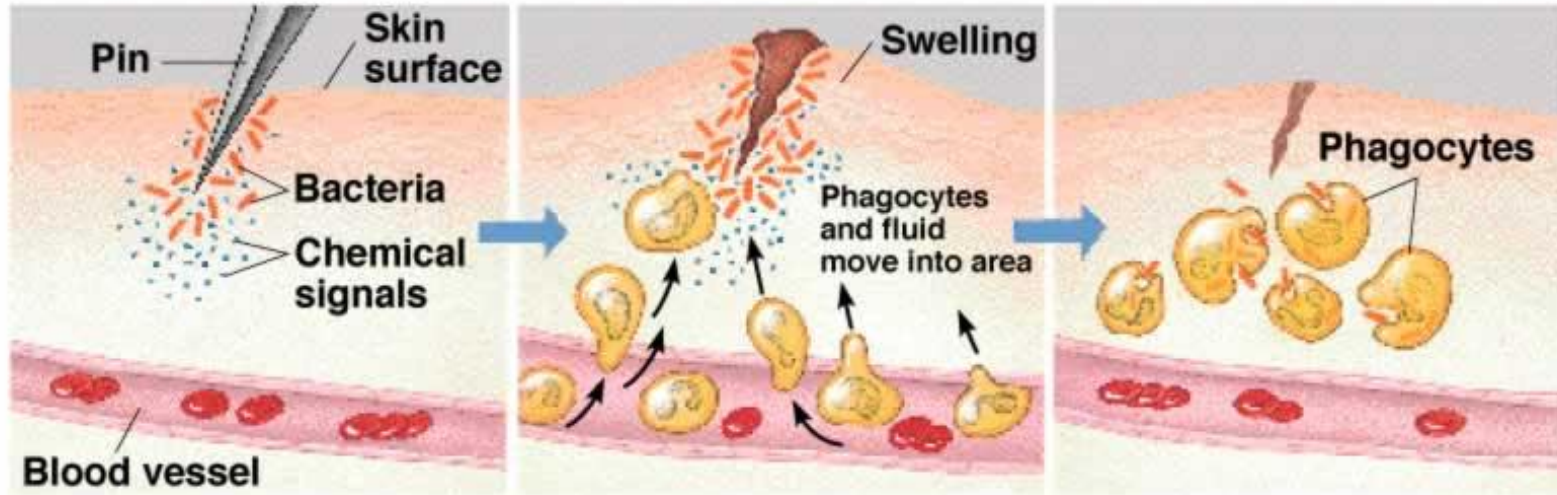
第三道防线：获得性免疫
特异，但时间长

由炎症引起的疾病称为炎症性疾病。

致炎因子 → 活体组织 → 血管反应

本质：防御为主的血管反应。

损伤、抗损伤、修复三为一体



1 Tissue injury; release of chemical signals such as histamine

2 Dilation and increased leakiness of local blood vessels; migration of phagocytes to the area

3 Phagocytes (macrophages and neutrophils) consume bacteria and cell debris; tissue heals

©Addison Wesley Longman, Inc.

1. 钉子损伤皮肤
2. 细菌进入组织
3. 细胞释放胞内促炎症物质
4. 血管通透性增加
5. 局部血流增大
6. 白细胞汇聚

1.2 致炎因子

凡是能引起组织损伤并引起炎症的因素，统称为“致炎因子”

生物性因子：细菌、病毒、寄生虫、细胞死亡释放的危险因子、代谢异常产物等。

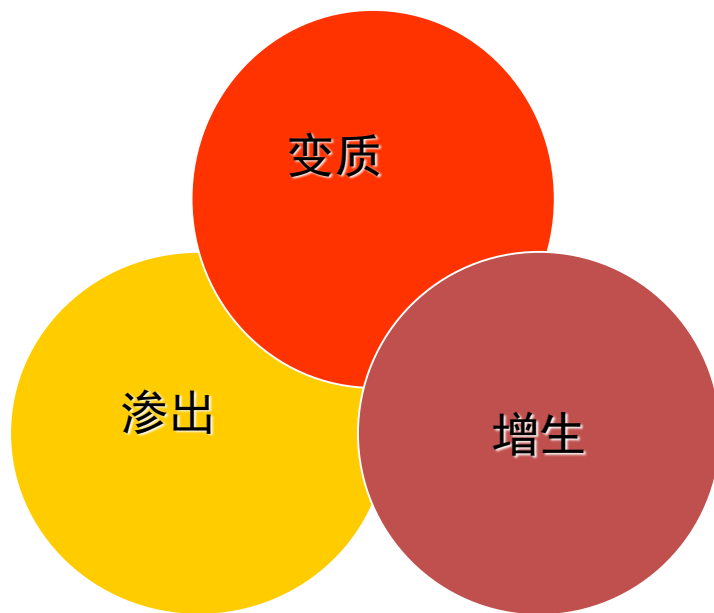
物理性因子：高温、低温、放射线等。

化学性因子：强酸、强碱等。

机械性因子：切割、撞击、挤压等

免疫反应：变态反应、自身免疫性反应等

1.3 炎症的局部基本病理变化



(1) 变质 (alteration)

- **定义：** 即炎症局部组织发生的变性和坏死的改变
- **机理：** 致炎因子的直接损伤
炎症过程中局部血循障碍
炎症反应产物
- **局部形态学变化：**
实质细胞： 细胞水肿、脂变、凝固性坏死、液化性坏死等
间质细胞： 粘液样变、纤维素样变、坏死、崩解等

实质细胞是一个器官内,承担该器官功能的细胞,
间质细胞是这个器官内存在的那些辅助实质细胞完成器官功能的细胞.

(2) 渗出 (exudation)

定义：指炎症局部组织血管内的液体、蛋白质和白细胞通过血管壁进入间质、体表体腔或粘膜表面的过程，所渗出的物质称为渗出液。

渗出的全过程：

- ① 血管反应
- ② 血管壁通透性 ↑
- ③ 液体与大分子渗出
- ④ 白细胞渗出

后果：

- ① 防御作用：稀释毒素、局部压迫
- ② 水肿

1) 血管反应

- 动脉短暂收缩
- 动脉扩张、充血，血流加速
- 血管进一步扩张、血浆外渗、血浓缩
- 血流速度减慢

2) 液体渗出

- 血管通透性的升高
- 毛细血管内流体静压升高
- 组织液胶体渗透压升高

液体渗出的意义

- ①**稀释**毒素，减轻毒性作用；
- ②为局部白细胞带来**营养**物质，带走代谢产物；
- ③渗出物中抗体、补体有利于**消灭病原体**；
- ④渗出物中含纤维素，纤维素网可**限制病原微生物的扩散**，有利于白细胞的吞噬。炎症后期纤维素网可成为修复的**支架**；
- ⑤渗出物中的病原微生物、毒素随淋巴液被带到淋巴结，有利于产生**免疫反应**。

3) 细胞渗出

白细胞的渗出过程

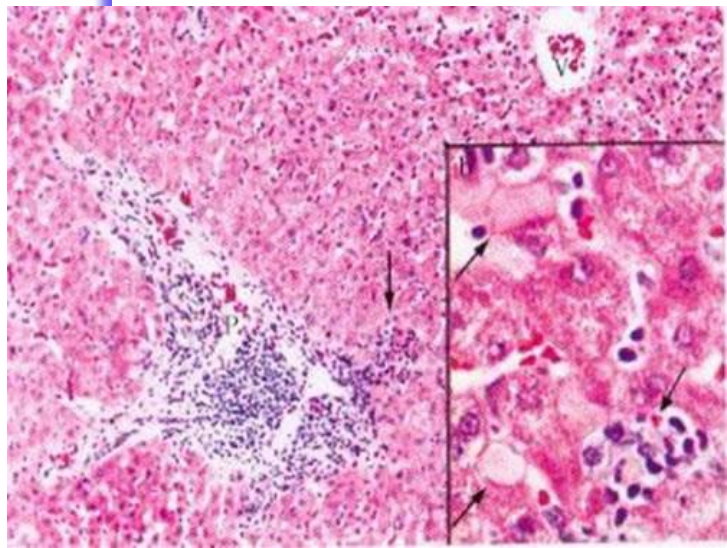
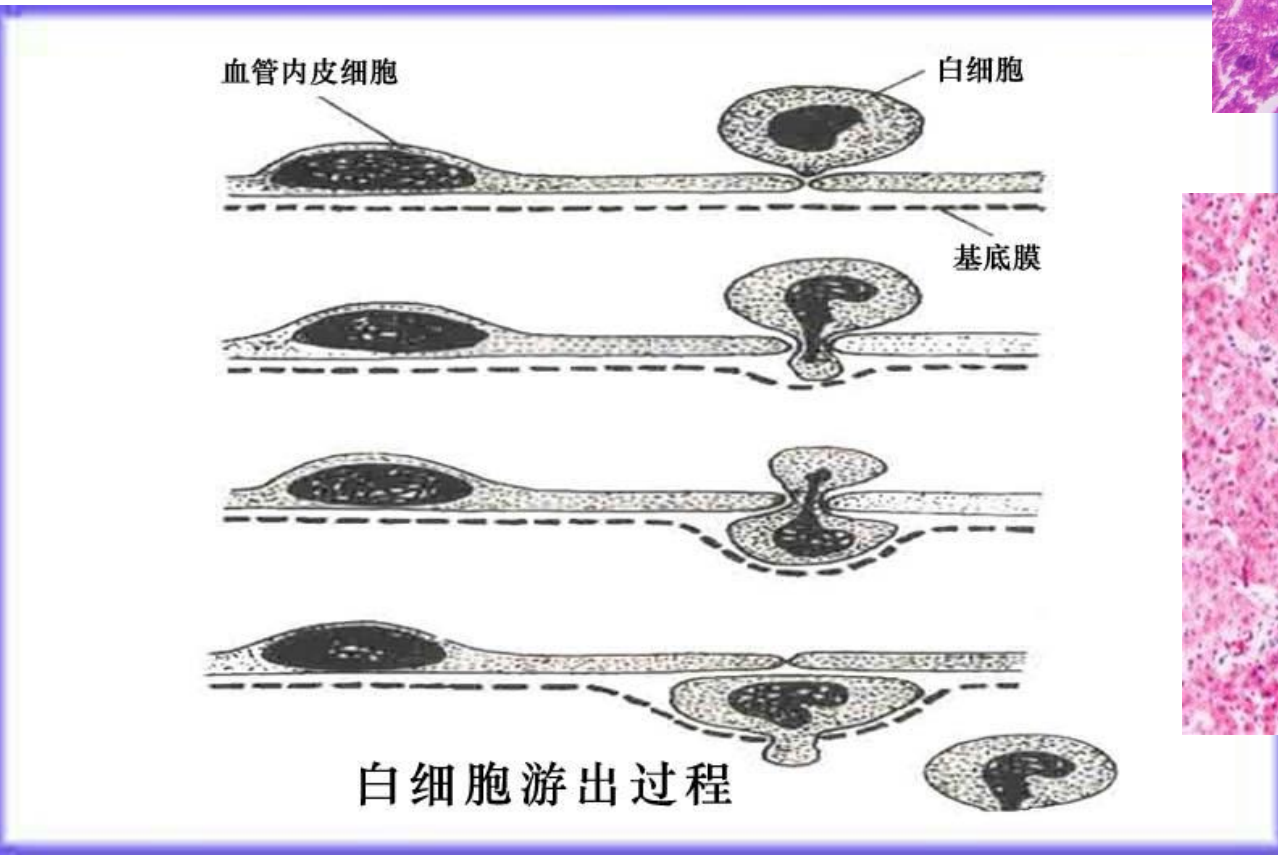
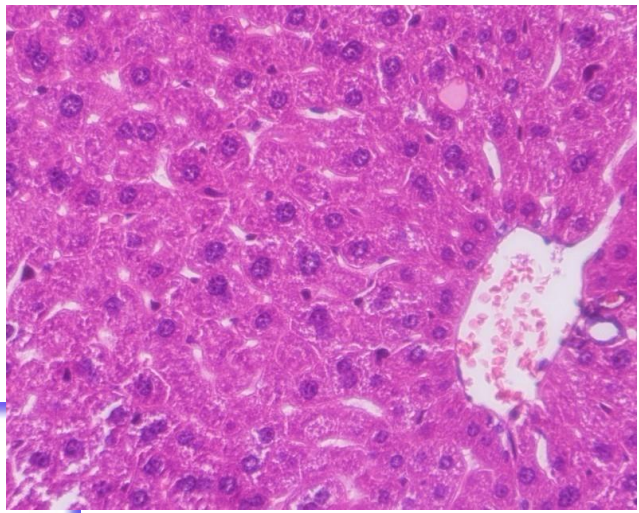
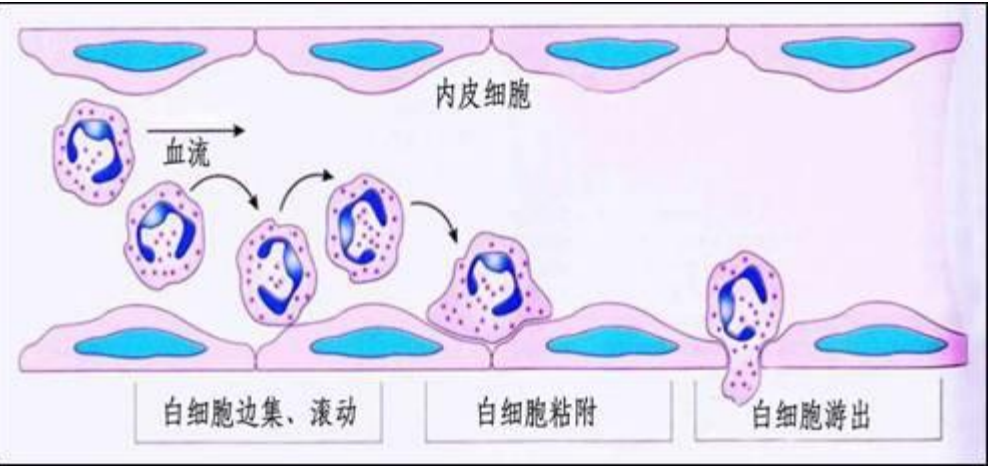
- 白细胞边集 (leukocytic margination)
- 白细胞粘着 (adhesion)
- 白细胞游出 (transmigration) 及趋化作用 (chemotaxis)

白细胞渗出——炎细胞浸润

炎症灶中渗出到血管外的炎细胞，由于趋化性而进入到组织间隙内的现象称为**炎细胞浸润**。它是炎症防御反应的最重要特征，是一个主动过程。包括以下步骤：

边集 —— 粘附 → 游出 → 趋化作用

- ①白细胞边集：白细胞离开轴流，沿内皮细胞表面滚动。
- ②白细胞粘附：白细胞和内皮细胞表面**粘附分子**相互识别、相互作用，使白细胞粘附于内皮细胞表面。
- ③白细胞游出：白细胞以阿米巴样运动穿出血管壁。
- ④白细胞趋化作用：白细胞向**趋化因子**作定向移动。



白细胞在炎症灶中的作用

① 吞噬作用

主要细胞：中性粒细胞、巨噬细胞

指白细胞对病原体和组织崩解碎片进行吞噬和消化的过程。

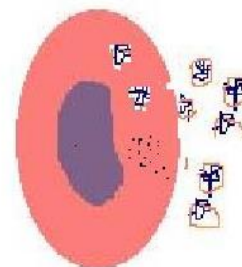
为炎症防御反应的最重要过程。



①识别及附着



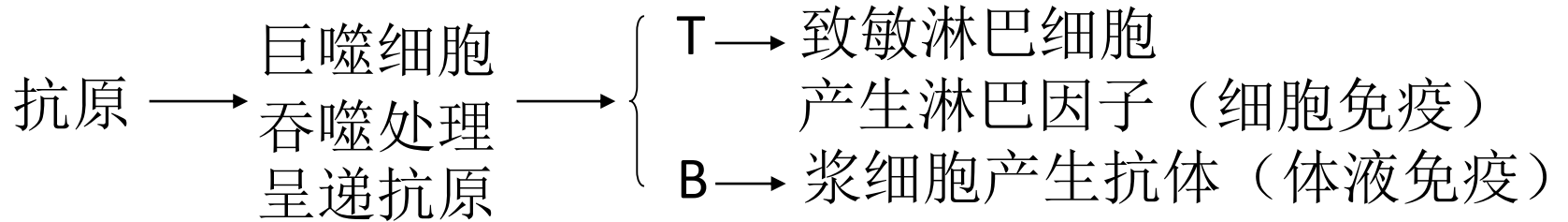
②吞入



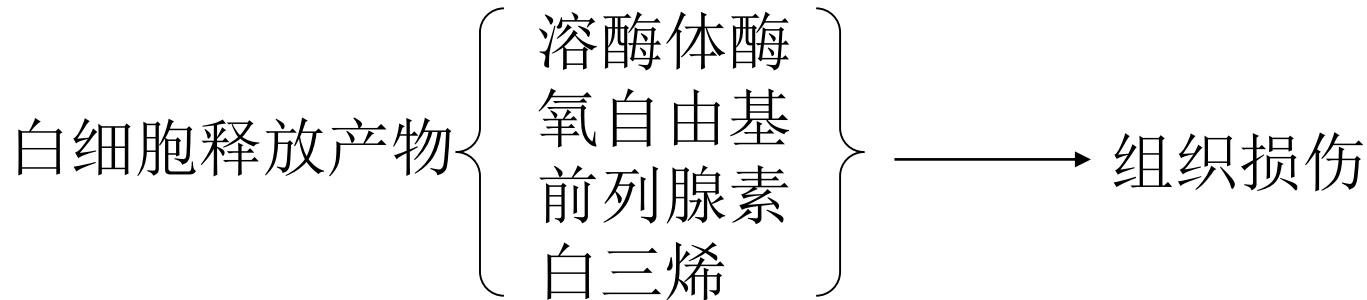
③杀灭和降解

② 免疫作用

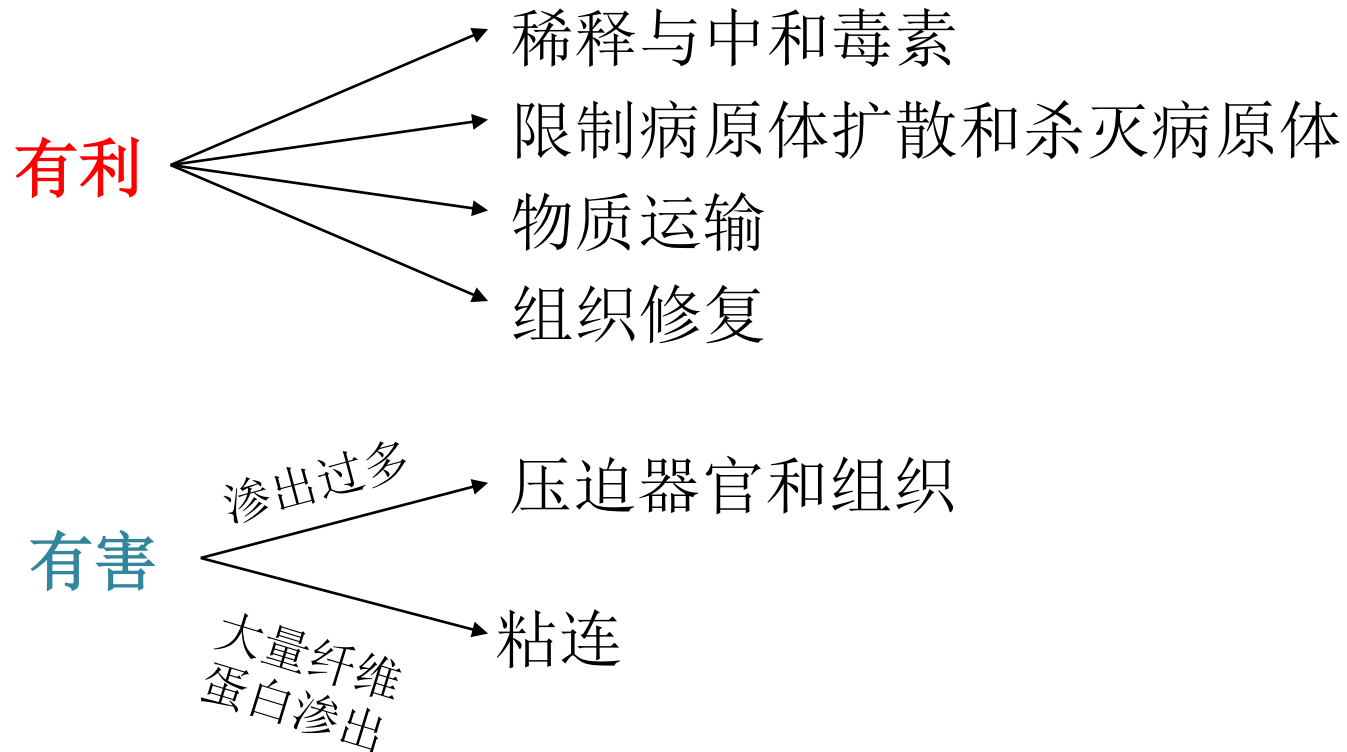
主要有：①巨噬细胞 ②淋巴细胞 ③浆细胞



③ 组织损伤作用

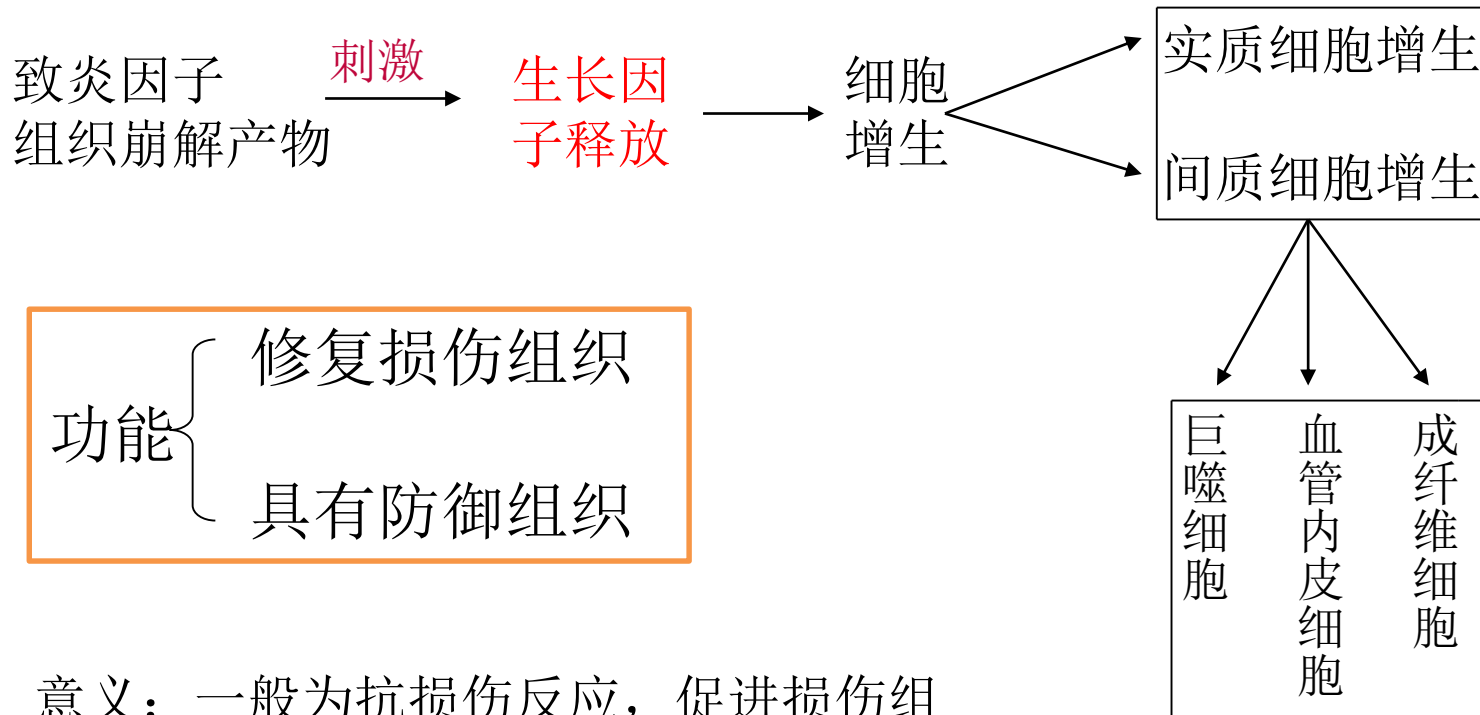


渗出的意义



(3) 增生 (proliferation)

定义：是指在致炎因子作用下，炎区细胞增殖，数目增多的现象，一般说来，增生主要在炎症后期或慢性炎症表现最明显。



意义：一般为抗损伤反应，促进损伤组织修复，但过度增生也可影响器官功能

1.4 炎症介质

是指一组在致炎因子作用下，由局部组织或血浆释放的参与炎症反应并有致炎作用的化学活性物质。

1.5 炎症的类型

按局部基本病变分类

- 变质性炎症 (alterative inflammation)
- 渗出性炎症 (exudative inflammation)
- 增生性炎症 (proliferative inflammation)

按病程分类

- 超急性炎症 (peracute inflammation)
- 急性炎症 (acute inflammation)
- 慢性炎症 (chronic inflammation)
- 亚急性炎症 (subacute inflammation)

(1) 变质性炎症

- 多发生在肝、肾、心、脑等重要的实质器官。
- 发炎器官实质细胞变性坏死显著，常常导致器官功能障碍。
- 多见于重症感染和中毒，多呈急性。

例如：病毒性肝炎、病毒性脑炎等

（2）渗出性炎症

多为急性炎症。根据其渗出的主要成分的不同，
可以将其分类为：

- 浆液性炎症
- 纤维素性炎症
- 化脓性炎症
- 出血性炎症

化脓性炎症

概念：以中性白细胞渗出为主，并伴有不同程度组织坏死和脓液形成的炎症。

化脓：

中性白细胞吞噬细菌，细胞死亡崩解，释放溶酶体酶，溶解坏死组织的过程。

脓性渗出物：

即脓液（脓球，液化的坏死组织和浆液）。

脓球：

脓性渗出物中已变性、坏死的中性白细胞，也叫脓细胞。

化脓原因：

主要由各种化脓细菌引起。

(3) 增生性炎症

病变以增生为主，多为慢性炎症。

如：慢性扁桃体炎、慢性支气管炎等。

1) 非特异性增生性炎症

病变特点：慢性炎症细胞浸润

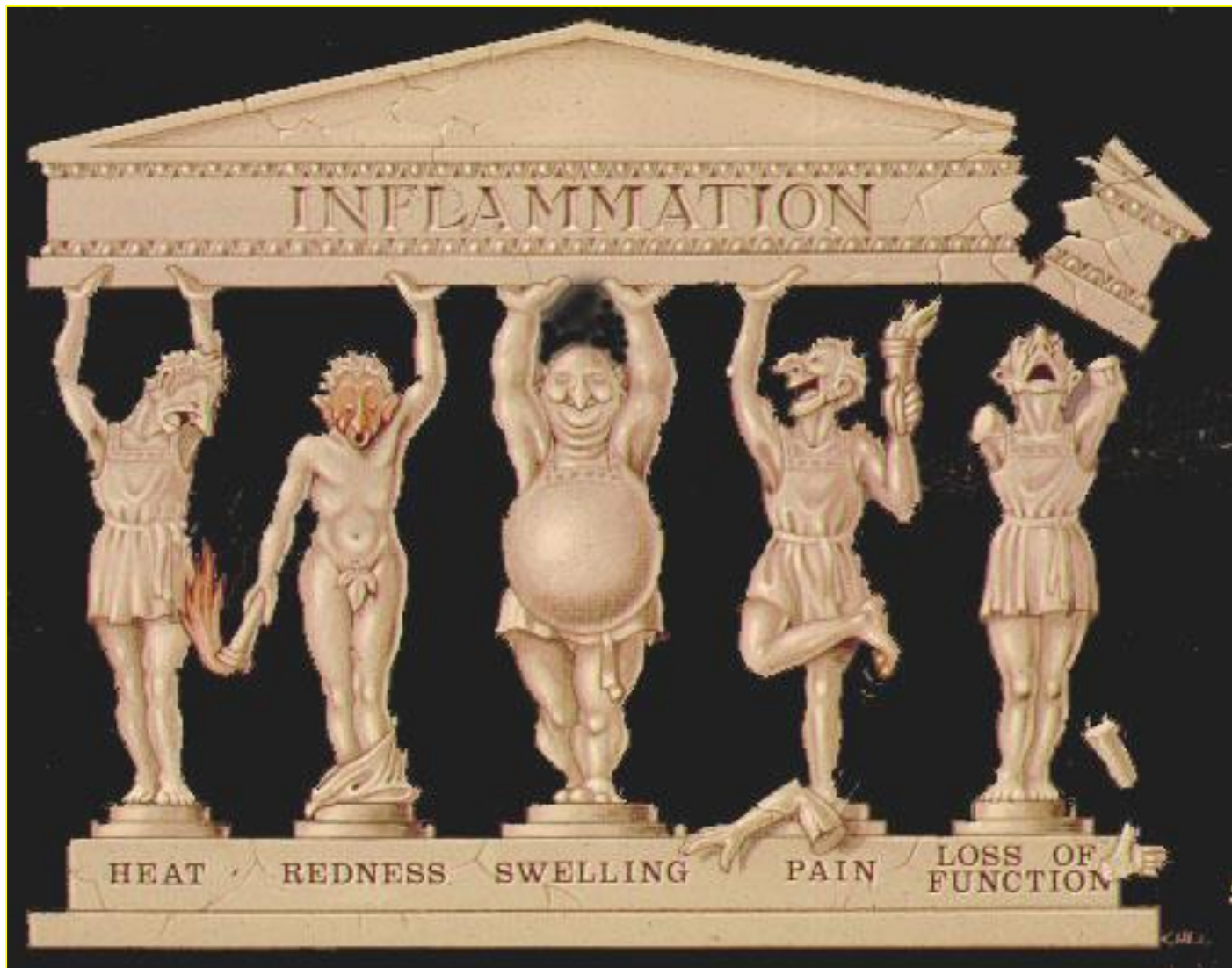
组织结构炎性毁坏

明显的实质细胞及或间质纤维增生

2) 特异性增生性炎症

又称肉芽肿性炎，是由某些病原微生物（鼻疽杆菌、结核杆菌等）引起的以特异性肉芽组织增生为特征的炎症过程

1.6 炎症的临床表现



局部表现：红-肿-热-痛-功能障碍

炎症的局部表现

- **红**：局部充血，最初动脉性充血，鲜红(氧合血红蛋白多)以后血流变慢淤血暗红色(脱氧血红蛋白多)。
- **肿**：局部肿胀，充血和炎性渗出物。
- **热**：血管扩张、代谢增强、产热增加所致
体温升高可刺激白细胞的吞噬作用
- **痛**
 - (1) 分解代谢 H⁺K⁺刺激神经末梢
 - (2) 局部肿胀 压迫神经末梢
 - (3) 炎症介质 刺激神经末梢
- **功能障碍**
 - (1) 实质细胞变性、坏死、代谢障碍
 - (2) 渗出物压迫、阻塞
 - (3) 局部疼痛

炎症的全身反应

（一）发热

机制：致炎因子→单核巨噬细胞→内生致热原

↓
体温调节中枢调定点上移

↓
↑体温 散热↓产热↑

意义 { 有利：提高机体防御能力
有害：过高发热→损害脑功能
长期发热→机体消耗↑

炎症的全身反应

（二）白细胞变化

末梢血白细胞计数升高

机理是：①骨髓中动员出来的白细胞进入血循环。

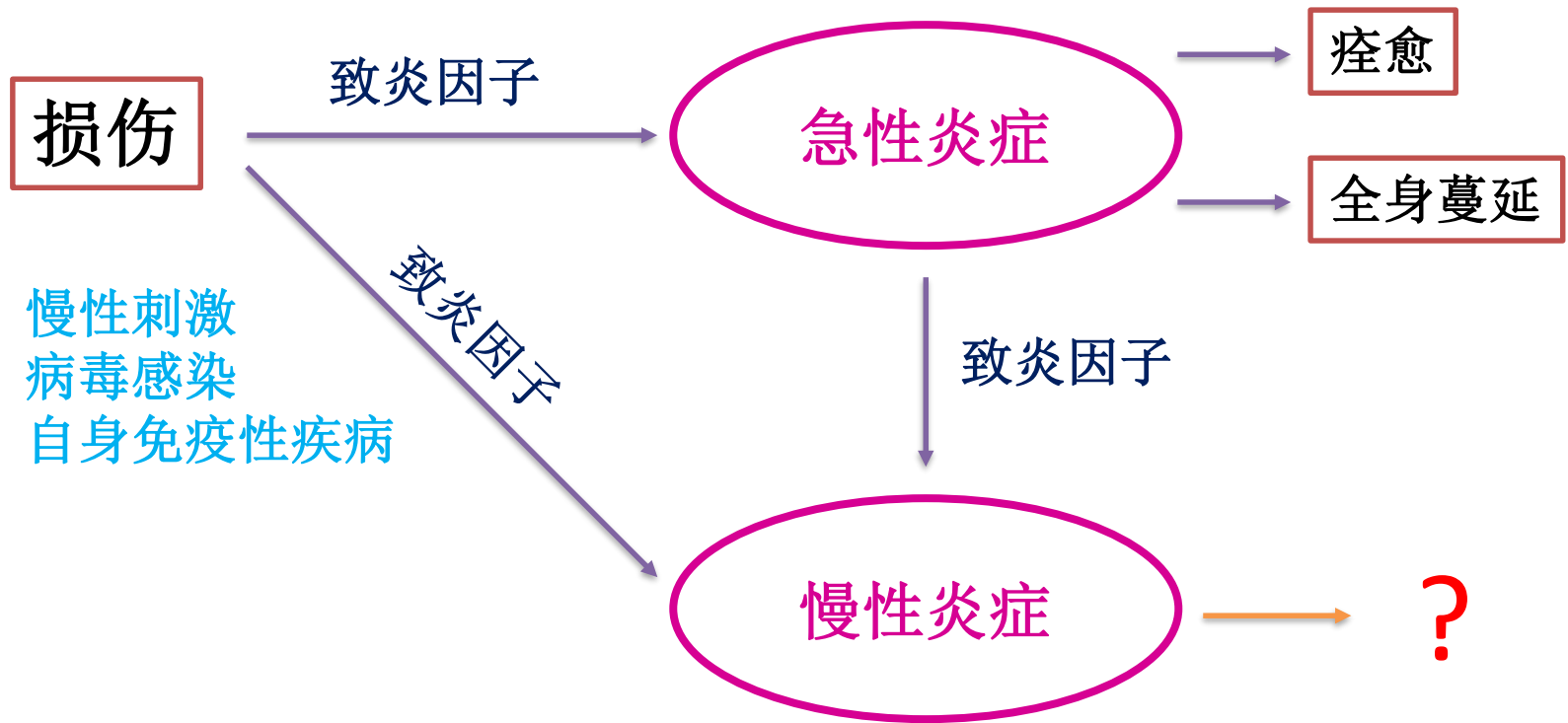
②还有一种因子叫集落刺激因子，能促骨髓造血前体细胞增殖。

（三）巨噬细胞系统增生

功能：吞噬、消化病原体及坏死组织碎片

（四）实质器官变性、坏死、功能障碍

1.7 炎症的进程



炎症结局

（一）痊愈(大多数炎症病变能够痊愈)

1. 完全痊愈在炎症过程中，清除病因，溶解吸收少量的坏死物和渗出物，通过周围健康细胞的再生达到修复，最后完全恢复组织原来的结构和功能。
2. 不完全痊愈如炎症灶的坏死范围较广，则由肉芽组织修复，留下瘢痕，不能完全恢复组织原有的结构和功能。

（二）迁延为慢性炎症

致炎因子不能在短期内清除、或在机体内持续存在，而且还不断损伤组织，造成炎症过程迁延不愈，急性炎症转化为慢性炎症，病情时轻时重。

（三）蔓延扩散：

病原微生物毒力强、数量多、机体抵抗力低，病原微生物不断繁殖，并沿组织间隙、血管或淋巴管蔓延。

1. 局部蔓延：沿组织间隙或自然管道，扩散蔓延，局部蔓延可形成糜烂、溃疡、瘘管、窦道。
2. 淋巴蔓延：侵入淋巴管经淋巴液蔓延。
3. 血行蔓延：病原微生物进入血循环，引起蔓延。

3. 血行蔓延：病原微生物进入血循环，引起蔓延。

(1) 菌血症：血中有细菌但未大量繁殖，不引起症状，细菌可很快被扑灭。许多炎症早期都有菌血症。

(2) 毒血症：细菌毒素或毒性产物入血，临床上出现全身中毒症状。（寒战、发烧等）或休克

(3) 败血症：细菌入血大量繁殖，产生毒素，引起全身中毒症状，并常有皮肤粘膜出血点

(4) 脓毒败血症：化脓菌引起的败血症，除有败血症表现，还在器官、组织形成多发脓肿。

1.8 炎症反应的双面性

有利一面

- a. 有利于局限，消灭致炎因子
- b. 清除坏死组织
- c. 液体渗出、稀释毒素
- d. 促进局部再生、修复

不利一面：

加重组织损害，对机体有潜在的危害

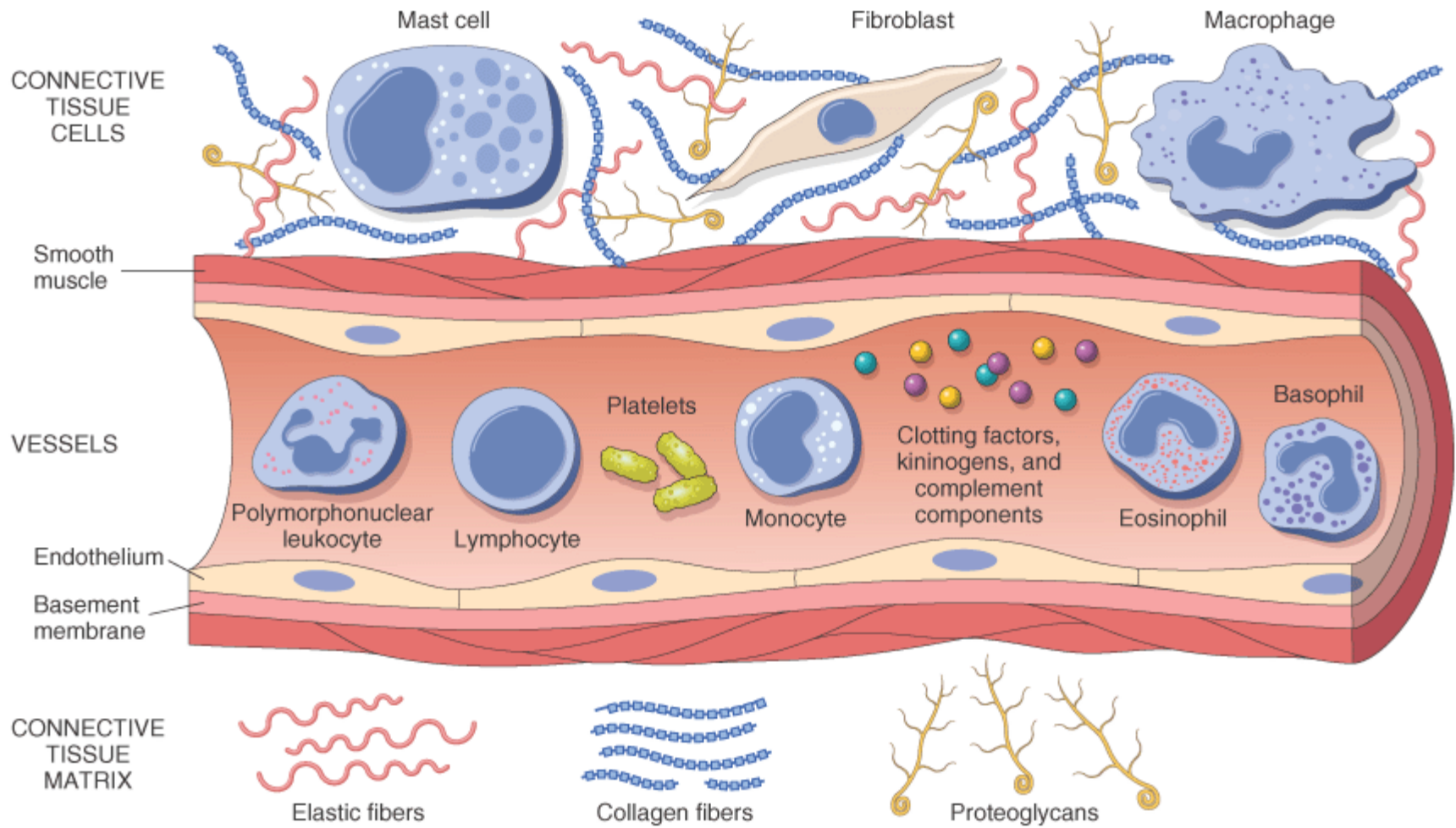
- a. 严重的过敏反应 危及生命
- b. 心包腔内纤维素渗出 心功能障
- c. 脑实质、脑膜炎 颅内高压
- d. 声带急性炎症、水肿 窒息

《**生命科学导论**—**健康与疾病**》

第十一章 炎症

1. 炎症的基础知识（概念、病理表现和诱导因素）
2. 模式识别受体与炎症信号转导（免疫系统如何识别炎症诱导因子并作出反应）
3. 常见炎症疾病
4. 炎症、炎症小体和其它人类重大疾病

炎症的实质是免疫反应



Immune system and inflammation

肥大细胞(Mast cells): 释放组胺等化学物质

巨噬细胞 (Macrophage): 吞噬, 释放细胞因子

中性粒细胞(Neutrophils): 吞噬

淋巴细胞: 释放细胞因子

细胞因子: 活化淋巴细胞

趋化因子: 招募淋巴细胞和粒细胞

固有免疫系统与炎症反应

第一道防线：物理和机械屏障
皮肤、毛发、喷嚏、咳嗽等

第二道防线：固有免疫
炎症反应，快速、非特异

第三道防线：获得性免疫
特异，但时间长

模式识别 Pattern recognition

“模式识别理论” (Pattern recognition) , 是于1989年由Janeway提出的, 即将固有免疫针对的来自于病原微生物的信号称作**病原相关的分子模式** (Pathogen-associated molecular pattern, PAMP) ; 相对应的识别受体称为**模式识别受体** (pattern recognition receptor, PRR) 。

“危险模式理论” (danger signal model) , 1994年Matzinger在“模式识别理论”的基础上提出的。认为免疫系统识别的不是自我和非我, 启动机体免疫应答的关键因素是机体细胞受损后产生的“危险信号”。只要出现供机体识别的危险信号就可以诱发效应细胞的活化。

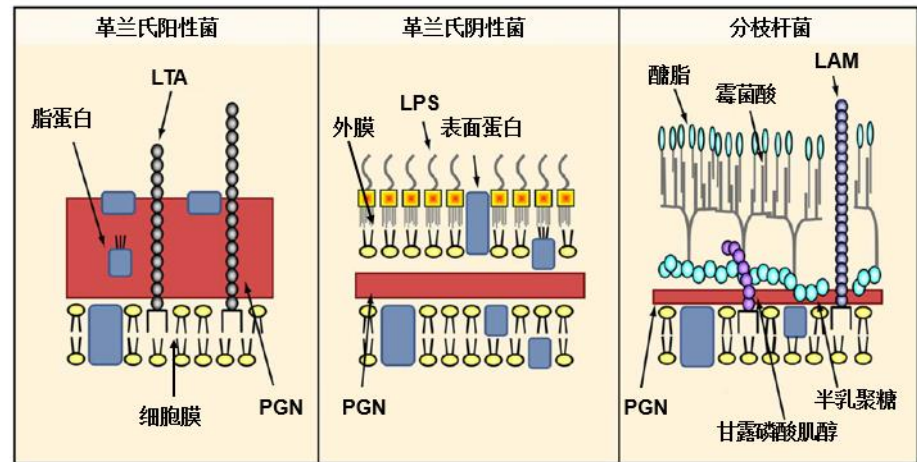
PAMPs是病原体相关的外源性的危险信号

- **病原相关的分子模式** (PAMP,pathogen-associated molecular patterns) 是指一类或一群特定病原菌（及其产物）共有的某些非特异性、高度保守且对病原体生存和致病性必要的分子结构，不存在于人类。
- 主要包括两类：以糖类和脂类为主的细菌胞壁成分

细菌细胞壁的成分：
脂多糖、肽聚糖

细菌、病毒的核酸：
RNA、DNA

其它组分：
鞭毛蛋白等



细菌细胞壁的组成

DAMPs是内源性或者环境中的危险信号

概念：损伤相关的分子模式（damage associated molecular patterns, DAMPs）：指机体自身细胞所释放的内源性分子或者环境中的外源性危险信号。

来源：

- 1、由受损或坏死组织快速释放：ATP、内源性核酸、HMGB1等
- 2、机体内异常产生的代谢分子：高血糖、高血脂、尿酸结晶、活性氧、 α -样淀粉肽、胆固醇结晶等
- 3、机体内的异常环境：低渗透压、低氧、高温等
- 4、环境中的危险信号：灰尘、紫外线、毒素等

模式识别受体是固有免疫细胞用于识别PAMPs/DAMPs的分子

- **概念：** 模式识别受体（PRRs, pattern recognition receptors）可识别一种或多种PAMPs/DAMPs 的一类受体分子，介导固有免疫应答。
- **特点：** 由胚系编码的有限基因就能完成有效识别，来自不同组织的同类细胞均表达相同的模式识别受体，具有相同的识别特性。
- **功能：** PRRs与PAMPs/DAMPs结合后引起迅速的反应，能够介导快速的生物学反应，无需细胞增殖。
- **分类：** Toll样受体、NOD样受体、RIG样受体等



《**生命科学导论**—**健康与疾病**》

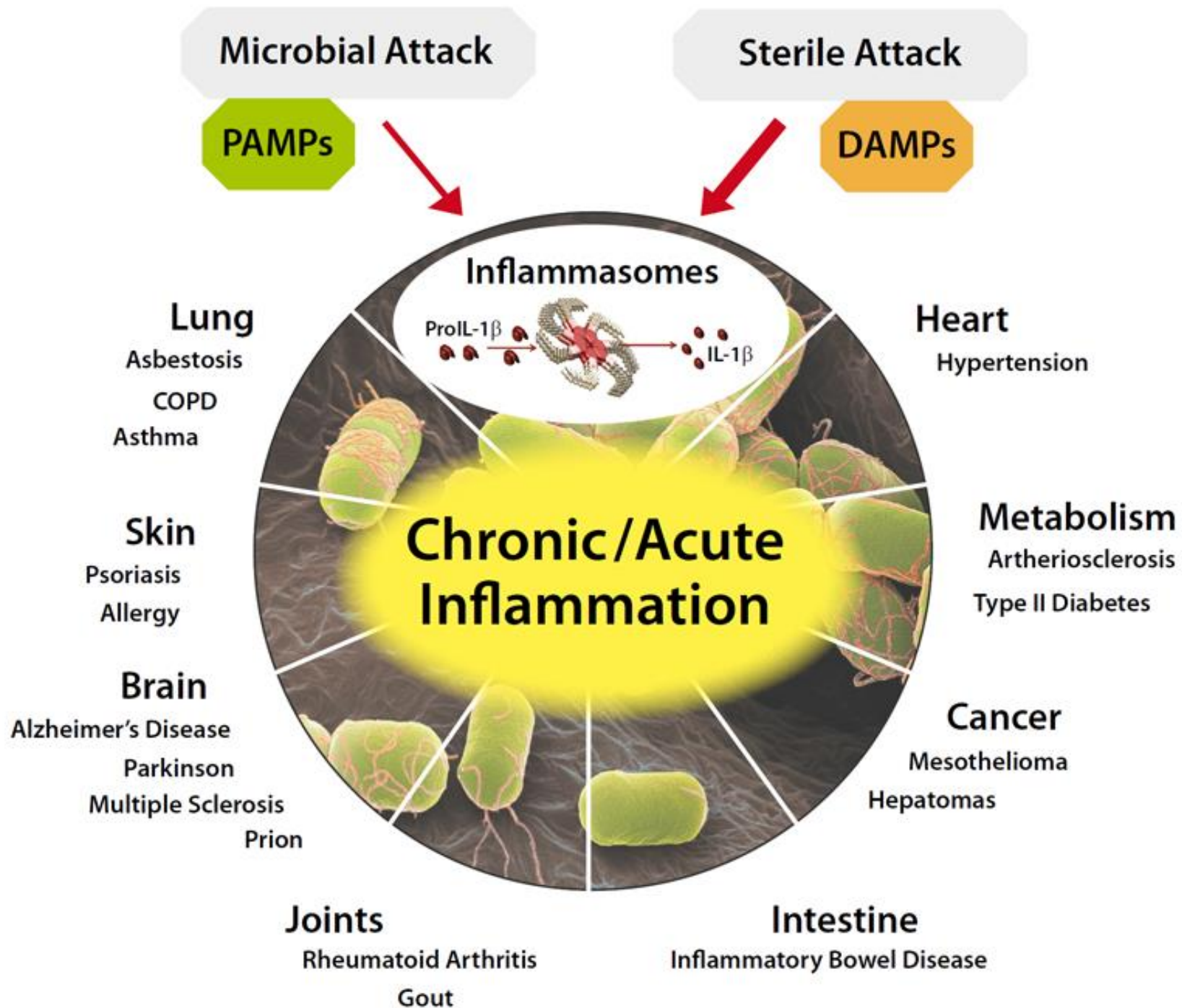
第十一章 炎症

1. 炎症的基础知识（概念、病理表现和诱导因素）
2. 模式识别受体与炎症信号转导（免疫系统如何识别炎症诱导因子并作出反应）
3. 常见炎症疾病
4. 炎症、炎症小体和其它人类重大疾病

《**生命科学导论**—**健康与疾病**》

第十一章 炎症

1. 炎症的基础知识（概念、病理表现和诱导因素）
2. 模式识别受体与炎症信号转导（免疫系统如何识别炎症诱导因子并作出反应）
3. 常见炎症疾病
4. 炎症、炎症小体和其它人类重大疾病



总 结

- 炎症是机体抵抗外来攻击的一种重要的生理反应，但是炎症反应失调也会导致疾病的产生
- 炎症反应的启动依赖模式识别受体及下游信号
- 炎症与一系列人类重大疾病密切相关



谢谢!

中国科学技术大学